

第 6 章作业

2. 建立一个关于系、学生、班级、学会等诸信息的关系数据库。

描述学生的属性有：学号、姓名、出生年月、系名、班号、宿舍名；

描述班级的属性有：班号、专业名、系名、人数、入校年份；

描述系的属性有：系名、系号、系办公室地点、人数；

描述学会的属性有：学会名、成立年份、地点、人数。

有关语义如下：一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会有若干学生。学生参加某学会有一个入会年份。

请给出关系模式，写出每个关系模式的极小函数依赖集，指出是否存在传递函数依赖，对于函数依赖左部是多属性的情况，讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分系统依赖。

指出各关系的候选码、外部码，并说明是否全码存在。

答：关系模式：学生 $S(SNO, SNAME, SB, DN, CNO, SA)$ ，班级 $C(CNO, CS, DN, CNUM, CDATE)$ ，系 $D(DNAME, DNO, DA, DNUM)$ ，学会 $P(PNAME, PDATE, PA, PNUM)$ ，学生-学会 $SP(SNO, PNAME, SPDATE)$ 。其中，SNO 表示学号，SNAME 表示姓名，SB 表示出生年月，DN 表示系名，CNO 表示班号，SA 表示宿舍名，CS 表示专业名，CNUM 表示班级人数，CDATE 表示入校年份，DNO 表示系号，DA 表示系办公室地点，DNUM 表示系人数，PNAME 表示学会名，PDATE 表示成立年份，PA 表示地点，PNUM 表示学会人数，SPDATE 表示入会年份。

最小依赖集：S： $SNO \rightarrow SNAME, SNO \rightarrow SB, CNO \rightarrow DN, SNO \rightarrow CNO, DN \rightarrow SA$ ；C： $CNO \rightarrow CS, CS \rightarrow DN, CNO \rightarrow CNUM, CNO \rightarrow CDATE, (CS, CDATE) \rightarrow CNO$ ；D： $DNO \rightarrow$

$DNAME, DNAME \rightarrow DNO, DNO \rightarrow DA, DNO \rightarrow DNUM$; $P: PNAME \rightarrow PDATE, PNAME \rightarrow PA, PNAME \rightarrow PNUM$; $SP: (SNO, PNAME) \rightarrow SPDATE$ 。

S 中存在传递函数依赖：因为 $SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN$ ，所以 $SNO \rightarrow DN$ ；因为 $CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以 $CNO \rightarrow SA$ ；因为 $SNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以 $SNO \rightarrow SA$ 。

C 中存在传递函数依赖：因为 $CNO \rightarrow CS, CS \rightarrow DN$ ，所以 $CNO \rightarrow DN$ 。

C 中 $(CS, CDATE) \rightarrow CNO$ 是完全函数依赖，SP 中 $(SNO, PNAME) \rightarrow SPDATE$ 是完全函数依赖。

S 候选码：SNO，外部码：DN，CNO，无全码。

C 候选码：CNO，(CS, CDATE)，外部码：DN，无全码。

D 候选码：DNO，DNAME，无外部码，无全码。

P 候选码：PNAME，无外部码，无全码。

SP 候选码：(SNO, PNAME)，外部码：SNO, PNAME，无全码。

3. 试由 Armstrong 公理系统推导出下面三条推理规则。

(1) 合并规则：若 $X \rightarrow Z, X \rightarrow Y$ ，则有 $X \rightarrow YZ$ 。

答：因为 $X \rightarrow Z, X \rightarrow Y$ ，由增广律得 $XX \rightarrow XZ, XZ \rightarrow YZ$ ，再由传递律得 $XX \rightarrow YZ$ ，即 $X \rightarrow YZ$ 。

(2) 伪传递规则：由 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$ ，有 $XW \rightarrow Z$ 。

答：因为 $X \rightarrow Y$ ，由增广律得 $XW \rightarrow WY$ ，再由传递律和 $WY \rightarrow Z$ 得， $XW \rightarrow Z$ 。

(3) 分解规则： $X \rightarrow Y, Z \subseteq Y$ ，有 $X \rightarrow Z$ 。

答：因为 $Z \subseteq Y$ ，由自反律得 $Y \rightarrow Z$ ，再由传递律和 $X \rightarrow Y$ 得， $X \rightarrow Z$ 。

4. 关于多值依赖的另一种定义是：

给定一个关系模式 $R(X,Y,Z)$ ，其中 X 、 Y 、 Z 可以是属性或属性组合。

设 $x \in X$, $y \in Y$, $z \in Z$, xz 在 R 中的像集为

$$Y_{xz} = \{r.Y \mid r.X = x \wedge r.Z = z \wedge r \in R\}$$

定义 $R(X,Y,Z)$ 当且仅当 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x,z,z') 都成立，则 Y 对 X 多值依赖，记作 $X \twoheadrightarrow Y$ 。这里，允许 Z 为空集，在 Z 为空集时，称为平凡的多值依赖。

请证明这里的定义和 6.2.7 节中定义 6.9 是等价的。

证：假设 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x,z,z') ， s 、 t 是关系 r 中的两个元组， $s[X] = t[X]$ ，由新定义知对于每一个 z 值，都对应相同的一组 y 值，则对相同的 x 值，交换 y 值后所得的原则仍然属于关系 r ，即定义 6.9 成立。

假设对相同的 x 值，交换 y 值后所得的元组仍然属于关系 r ，由任意性和对称性可知，每个 z 值对应相同的一组 y 值，即 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x,z,z') 都成立。

5. 试举出三个多值依赖的实例。

答：关系模式 $Teaching(Course, Teacher, Textbook)$ ，其中 $Course$ 表示课程。 $Teacher$ 表示教师， $Textbook$ 表示课本。语义：每门课程的教室集合和教材集合独立，即每位教师教这门课时使用所有教材。可得 $Course \twoheadrightarrow Teacher$, $Course \twoheadrightarrow Textbook$ 。

关系模式 $EmpChildProject(EmpID, ChildName, ProjectName)$ ，其中 $EmpID$ 表示员工， $ChildName$ 表示子女， $ProjectName$ 表示项目。语义：数据库记录所有子女与所有项目的组合。可得 $EmpID \twoheadrightarrow ChildName$, $EmpID \twoheadrightarrow ProjectName$ 。

关系模式 $ProductColorSize(Product, Color, Size)$ ，其中 $Product$ 表示产品， $Color$ 表示颜色， $Size$ 表示尺寸。语义：每个产品有若干可选颜色和若干可选尺寸。可得 $Product \twoheadrightarrow Color$, $Product \twoheadrightarrow Size$ 。

6. 有关系模式 $R(A,B,C,D,E)$ ，回答下面各个问题：

(1) 若 A 是 R 的候选码, 具有函数依赖 $BC \rightarrow DE$, 那么在什么条件下 R 是 BCNF。

答: 属性 BC 包含码。

(2) 如果存在函数依赖 $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, $DE \rightarrow A$, 列出 R 的所有码。

答: ACE, BCE, CDE。

(3) 如果存在函数依赖 $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, $DE \rightarrow A$, R 属于 3NF 还是 BCNF。

答: 3NF。

7. 下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的? 对于错误的请给出一个反例说明之。

(1) 任何一个二目关系是属于 3NF 的。

答: 正确。

(2) 任何一个二目关系是属于 BCNF 的。

答: 正确。

(3) 任何一个二目关系是属于 4NF 的。

答: 正确。

(4) 当且仅当函数依赖 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接。

答: 错误。令 R 为

A	B	C
1	x	p
1	x	q

对于 $A=1$, B 总是 x, 满足 $A \rightarrow B$, 等于投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接。

令 R 为

A	B	C
1	x	p
1	y	p

投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接等于关系 $R(A, B, C)$, 而 $A \rightarrow$ 不成立。因此结论错误。

(5) 若 $R.A \rightarrow R.B$, $R.B \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.C$ 。

答：正确。

(6) 若 $R.A \rightarrow R.B$, $R.A \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.(B,C)$ 。

答：正确。

(7) 若 $R.B \rightarrow R.A$, $R.C \rightarrow R.A$, 则 $R.(B,C) \rightarrow R.A$ 。

答：正确。

(8) 若 $R.(B,C) \rightarrow R.A$, 则 $R.B \rightarrow R.A$, $R.C \rightarrow R.A$ 。

答：错误。关系模式 $SC(SNO,CNO,G)$, $(SNO,CNO) \rightarrow G$, 但 $SNO \nrightarrow G, CNO \nrightarrow G$ 。

8.证明：

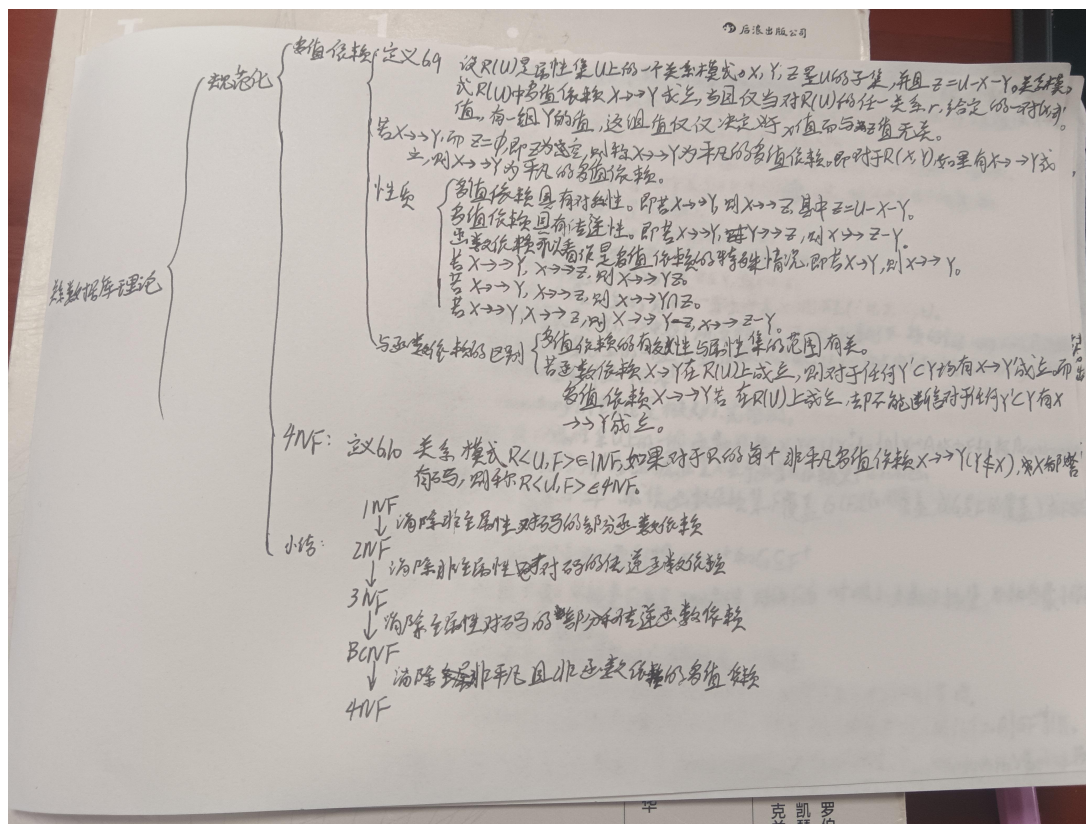
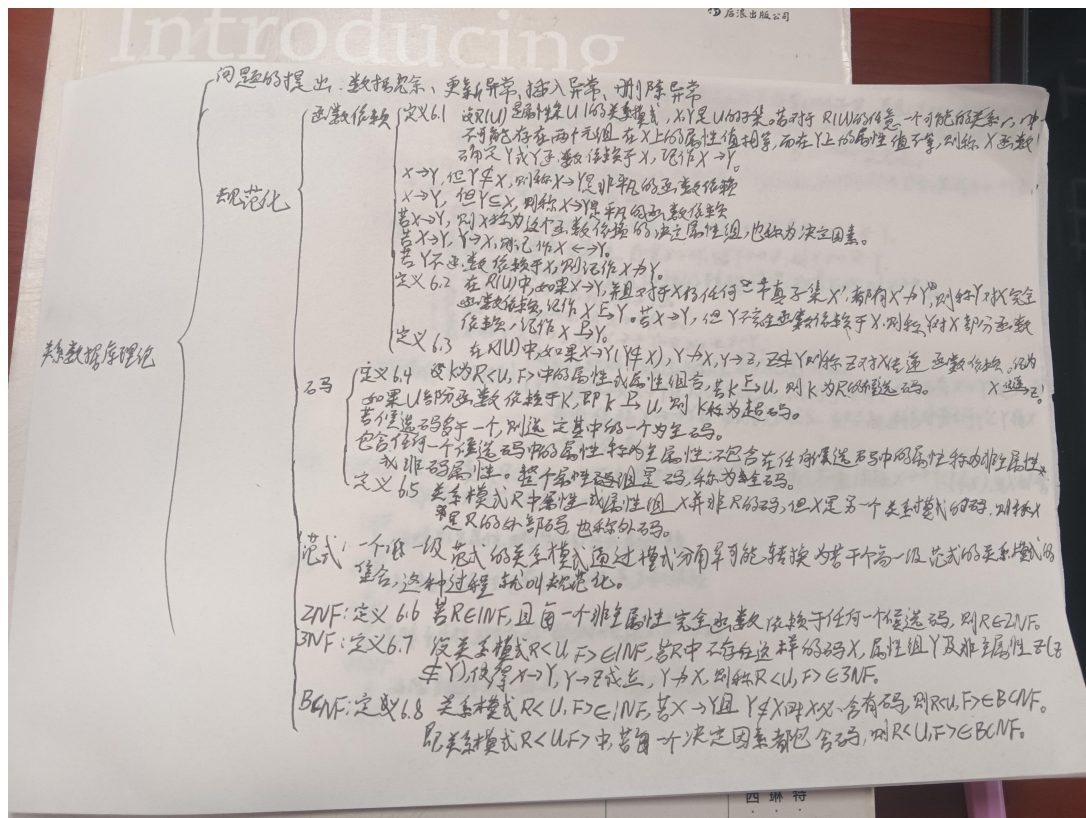
(1) 如果 R 是 BCNF 关系模式，则 R 是 3NF 关系模式，反之则不然。

证：假设 R 是 BCNF 关系模式，但不是 3NF 关系模式，则 R 中存在传递依赖，即存在候选码 X ，属性组 Y ，和非主属性 $Z \notin Y$ ，满足 $X \rightarrow Y$, $Y \nrightarrow X$, $Y \rightarrow Z$ 。由于 $Y \nrightarrow X$ ，则 Y 不含候选码，而 $Y \rightarrow Z$ 中 Y 不含候选码与 R 是 BCNF 关系模式矛盾，因此得证。

反之，对于关系模式 $STJ(S,T,J)$ ， S 表示学生， T 表示教师， J 表示课程。语义：每一教师只教一门课，每门课有若干教师，某一学生选定某门课，就对应一个固定的教师。其函数依赖为 $(S,J) \rightarrow T, T \rightarrow J, (S,T) \rightarrow J$ 。该关系模式是 3NF，但不是 BCNF，因为 T 是决定因素，而 T 不包含码。

(2) 如果 R 是 3NF 关系模式，则 R 一定是 2NF 关系模式。

证：假设 R 是 3NF 关系模式，而 R 不是 2NF 关系模式，则存在一个非主属性 Z ，不完全函数依赖于码。所以，存在候选码 X 的真子集 Y ， $Y \subset X, Y \rightarrow Z$ 。由于 Y 是 X 的真子集，因此 $Y \nrightarrow X$ ，并由于 Y 是主属性， Z 是非主属性，则 $Z \notin Y$ ，以及由于 $Y \subset X$ ，则 $X \rightarrow Y$ ，与 R 是 3NF 关系模式矛盾，得证。



数据库的公理系统

定义 6.11 对于满足函数依赖集 F 的关系模式 $R(U, F)$, 若任何一个关系 r 满足 $r \models F$, 则称 r 为 F 的模型。若 $r \models F$, 则称 r 为 F 的模型。

Armstrong 公理系统

自反律: 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。
增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。
传递律: 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

定理 6.1 Armstrong 公理系统是可靠的。

推理规则

蕴含规则: 由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ 有 $X \rightarrow YZ$ 。
分解规则: 由 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$ 有 $XW \rightarrow Z$ 。
合并规则: 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。

引理 6.1 $X \rightarrow A_i$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A$ 成立 ($i=1, 2, \dots, n$)。

定理 6.2 设 F 为属性集 U 上的一组函数依赖, $X \subseteq U$, $Y \subseteq U$, $X \rightarrow Y$ 能由 F 根据 Armstrong 公理导出, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。

定理 6.3 如果 $G^+ = F^+$, 就说函数依赖集 F 覆盖 G (F 是 G 的覆盖, 或 G 是 F 的覆盖), 或 $F \rightarrow G$ 等价。

定理 6.4 F 是 G 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 和 $G \subseteq F^+$ 。

定义 6.15 如果函数依赖集 F 满足下列条件, 则称 F 为一个极小函数依赖集, 也称为最小覆盖。

(1) F 中任一函数依赖的右部仅含一个属性。
(2) F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, 使得 $F - \{X \rightarrow A\}$ 与 F 等价。
(3) F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, X 有真子集 Y 使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Y \rightarrow A\}$ 与 F 等价。

定理 6.5 每一个函数依赖集 F 均等价于一个极小函数依赖集 F_m , 且 F_m 称为 F 的最小覆盖。

伯特
三西
马丁
希金

模式的分解

定义 6.16 关系模式 $R(U, F)$ 的一个分解是指 $P = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$, 其中 $U = \bigcup_{i=1}^n U_i$, 并且没有 $U_i \subseteq U_j$, $1 \leq i < j \leq n$, F_i 是 F 在 U_i 上的投影。

定义 6.17 函数依赖集 F 在 $X \rightarrow Y$ 上 $X \subseteq U, Y \subseteq U$ 的一个覆盖 F' 称为 F 在属性 U 上的投影。

模式分解的三个定义

分解具有无损连接性。
分解具有保持函数依赖性。
分解既要保持函数依赖, 又要具有无损连接性。

分解的无损连接性保持函数依赖性

定理 6.4 设 $R(U, F)$ 是一个关系模式, $P = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$ 是 R 的一个分解, r 是 R 的一个关系, $r_i = \pi_{U_i}(r)$ 则

(1) $r \models F$ 当且仅当 $r_i \models F_i$ 。
(2) $r \models F$ 当且仅当 $r_i \models F_i$ 。
(3) $m_p(m_p(r)) = m_p(r)$ 。

定义 6.18 $P = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, 若对 $R(U, F)$ 的任一关系 r 均有 $r = m_p(r)$ 成立, 则称分解 P 具有无损连接性。否则称为有损连接。

定理 6.4 如果关系 r 的表中有一行为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 r 为无损分解。

定义 6.19 若 $F^+ = (U, F)^+$, 则 $R(U, F)$ 的分解 $P = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$ 保持函数依赖性。

模式分解的算法